

Матанализ.

1 часть: кр. интегралы.

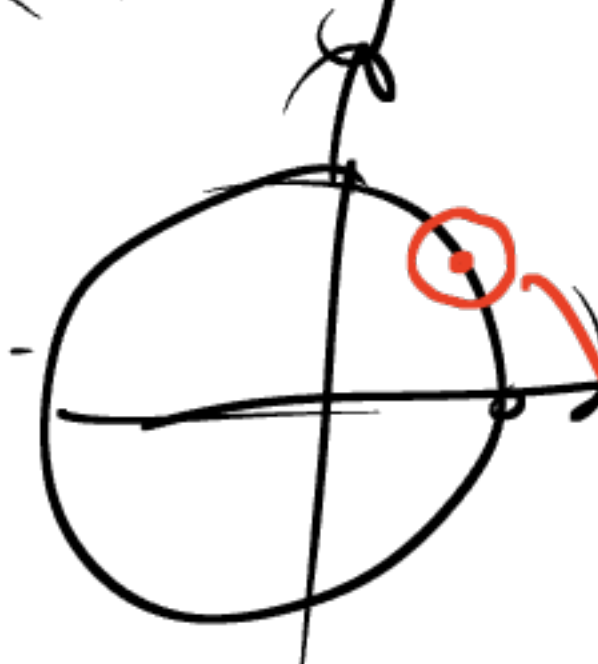
2 часть: комплексный анализ.

3 часть: ???
''''

Неявные р-ии.

$$F(x, y) = 0 (\Rightarrow y = d(x)).$$

$$x + y - 1 = 0 (\Rightarrow y = 1 - x).$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

$$y = \pm \sqrt{1 - x^2}$$
$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

у(х) определена $F'_y \neq 0$ — говорим мы логично.

$$(x^2 + y^2 - 1)'_y = 2y \neq 0.$$

Опр. Прямая окрестность.

$$Q_{\delta, \varepsilon}(x, y) = (x - \delta, x + \delta) \times (y - \varepsilon, y + \varepsilon)$$

Лемма $\Pi_{y \text{ см.}}$

F условия: 1) F -непр. в нек-ой ок-сти x_0, y_0 .

$$2) F(x_0, y_0) = 0$$

$$3) F'_y(x_0, y_0) \neq 0, \text{ и непр в т. } (x_0, y_0)$$

Тогда $\exists Q_{\delta, \varepsilon}(x_0, y_0) : \text{ в ней}$

$$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x), \text{ где } f \text{ непр в } U_\delta(x_0),$$

$$y_0 = f(x_0), F(x, f(x)) = 0.$$

Замеч. 3) можно заменить на

3') F'_y знакопостоянна в нек.

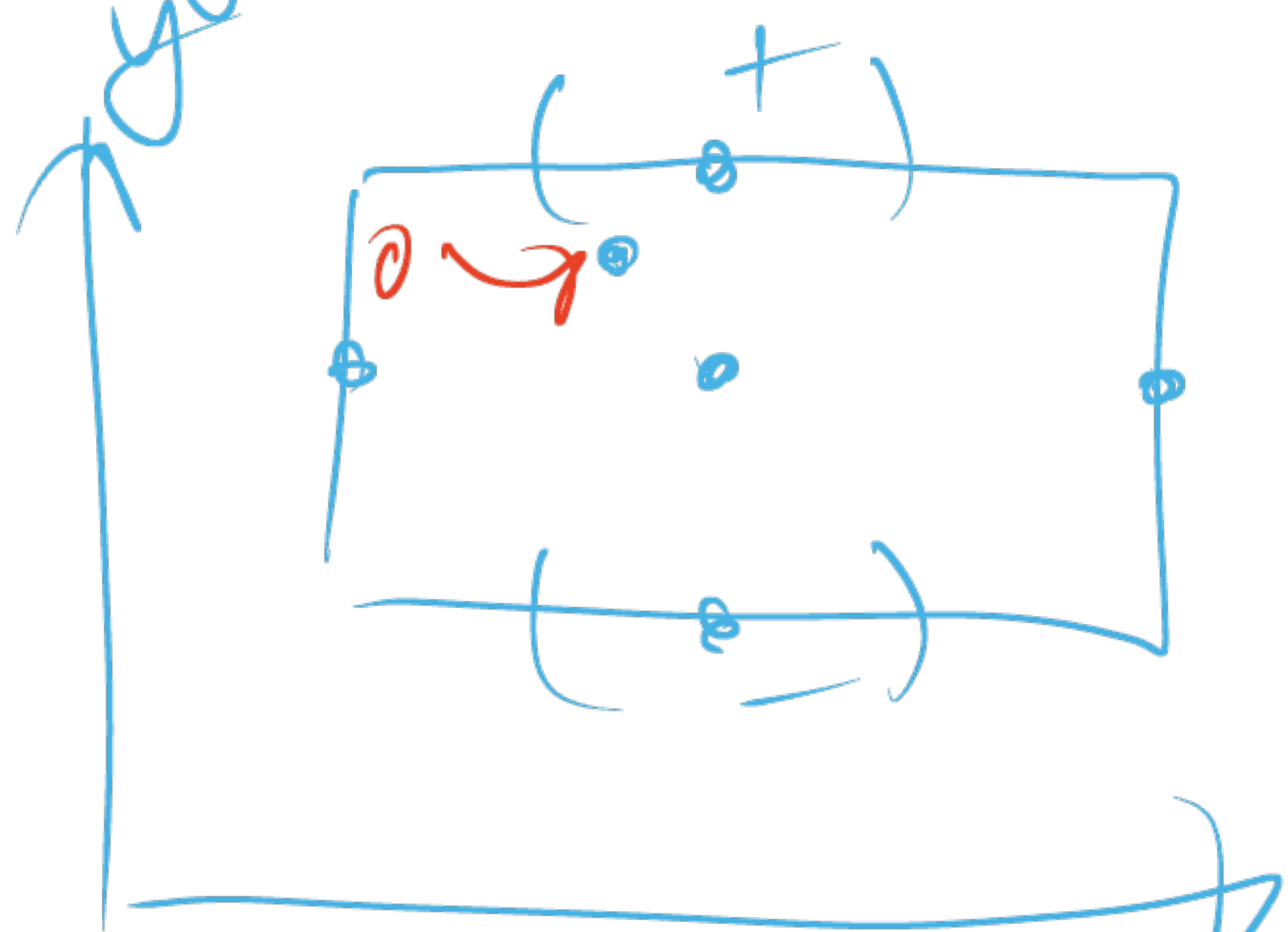
ок-ти (x_0, y_0)

$(3 \Rightarrow 3')$

Дво Пусть в $Q_{\delta, \varepsilon}(x_0, y_0)$ F неуп.

и $F'_y > 0 \leftarrow$ регулярна.

и угад:



$$F(x_0, y) \uparrow_y$$

$$\Rightarrow F(x_0, y_0 + \varepsilon) > 0$$

$$F(x_0, y_0 - \varepsilon) < 0$$

$$\Rightarrow \exists \delta \leq \varepsilon :$$

$$\forall x \in U_\delta(x_0) \quad F(x, y_0 + \varepsilon) > 0$$

$$F(x, y_0 - \varepsilon) < 0$$

$$x \in U_\delta(x_0)$$

Пусть $x^* \in U_\delta(x_0)$

$F(x^*, y) \uparrow$ на $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$

$$F(x^*, y_0 - \varepsilon) < 0 \quad F(x^*, y_0 + \varepsilon) > 0$$

$$\Rightarrow \exists y^* : F(x^*, y^*) = 0,$$

$$\Rightarrow F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = d(x).$$

Пусть $y^* = f(x^*)$.

$f: \mathcal{U}_\delta(x_0) \rightarrow \mathcal{U}_\varepsilon(y_0)$ и $F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = d(x)$
 $\in \mathcal{Q}_{\delta, \varepsilon}(x_0, y_0)$.

Понятно пер. в x_0 — т.к. это можно
драть сколь угодно малым, меньше
исходного.

В других точках из O_ε — мы т.к.
важны все условия $Th(3)$,
в других точках — победы.

А что с групп-стью?

4) F групп в (x_0, y_0) . Тогда f
групп в (x_0, y_0) и

$d'(x_0) = - \frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$ Если F пер-групп

f пер-групп в $\mathcal{U}_\delta(x_0)$

в $\mathcal{U}_\delta(x_0, y_0)$, то

$$\begin{aligned} \Delta F &= F(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F(x_0, y_0) = \\ &= F'_x(x_0, y_0) \cdot \Delta x + F'_y(x_0, y_0) \cdot \Delta y + o(\Delta x, \Delta y) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta y = - \frac{F'_x(x_0, y_0) + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y)}{F'_y(x_0, y_0) + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y)} \Delta x$$

$$\Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta y \rightarrow 0 \text{ по теореме.}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow - \frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$$

$$\Rightarrow f'(x_0) = - \frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$$

$$\text{Answer: } f'(x) = \frac{-F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\varepsilon(\Delta x, \Delta y) \cdot \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ & \cdot \frac{|\Delta x| + |\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \end{aligned}$$

$$\varepsilon_1(\Delta x, \Delta y) \cdot \Delta x + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y) \cdot \Delta y$$

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Rightarrow y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m = f_m(x_1, \dots, x_n)$$

Оуп $\{u_j(t)\}_{j=1}^m$ — $\partial u \varphi \varphi$. φ -ум m перемен.
 Тогда $\frac{\partial(u_1, \dots, u_m)}{\partial(t_1, \dots, t_m)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial t_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial t_m} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial u_m}{\partial t_1} & \dots & \frac{\partial u_m}{\partial t_m} \end{vmatrix}$
 якобиан матр. Якоби

УСН) о неавтоном φ -ум:

- $F_j^0(\dots)$ неуп групп $U_\delta(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$
- $F_j^0(\vec{x}_0, \vec{y}_0) = 0 \quad \forall j$
- $\frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)}(\vec{x}_0, \vec{y}_0) \neq 0$

Пока $f \in Q_\xi(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$:

$$\forall j \quad f_j^-(x, y) = 0 \Leftrightarrow y_j = f_j^-(x) \quad \forall j,$$

где f -непр. групп $Q_\xi(\vec{x}_0)$

δ/g

групп. отображения.

$$f: G \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad G \subset \mathbb{R}^n$$

$$(f_1(x), \dots, f_m(x)) \text{ в } T. x_0.$$

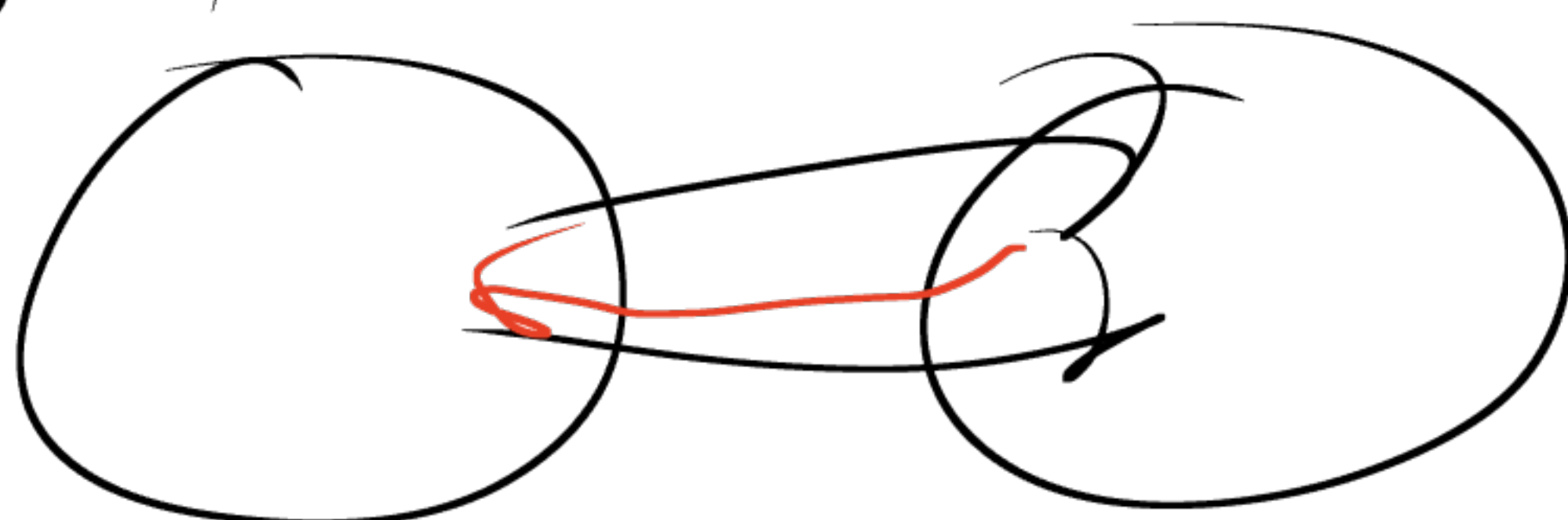
$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M_\delta(x_0) \cap G \Rightarrow f(x) \in U_\epsilon(\vec{x}_0).$$

Непр. на мн-ве - непр-ость во всех точках.

Если G - открытое, то непр $\Leftrightarrow$
образ $\neq$ открытого явл. открытым.

Опр. f -групп, если все f_j групп, а именно
непр. групп.

$$m = n$$



Обратное отображение

$n=1$ $y=f(x)$. Функция f^{-1}

f - монотонна, f' $\neq 0$ / f - пер. групп, $f' \neq 0$.

$y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n)$ $x_j = g_j(\vec{y})$, $j \in [1, \dots, n]$.

$y_n = f_n(x_1, \dots, x_n)$.

$J = \frac{\partial(f_1, \dots, f_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = \begin{vmatrix} \dots \end{vmatrix}$

Тут обратном отображении

Пусть f пер. на открытом мн-ве $G \subset \mathbb{R}^n$
и $J \neq 0$ $\vec{x}_0, \vec{y}_0 \in G$. Тогда $\exists U(x_0), U(y_0)$:

- $f: U(x_0) \rightarrow U(y_0)$ - обратное отображение пер. групп.
- обратимость локальная.

Пример: $x = r \cos \varphi$ $y = r \sin \varphi$ $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \varphi)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r$

$G = (1, 2) \times (0, 4\pi)$

или глобальной
обратимости

